

Materia: Ingeniería de Software I	Código: 72.35
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 5/8/2025 12:43:37	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
48	hs. teóricas
15	hs. prácticas
39	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Ingeniería de Software. Proceso del desarrollo del software. Ciclo de vida del software. Ingeniería de Requerimientos. Especificación de Casos de Uso. Patrones de Casos de Uso. Diseño y representación con UML. Diseño con Patrones. Antipatrones. TDD (Test Driven Development). El Proceso de instalación y documentación. Taller de aplicación con uso de herramientas CASE.

➤ Presentación de la materia:

La Ingeniería de Software es fundamental en la formación de un ingeniero informático, ya que proporciona los principios, metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo eficiente, estructurado y de calidad de sistemas informáticos. A través de esta materia, los estudiantes adquieren habilidades para planificar, diseñar, implementar y mantener proyectos complejos, promoviendo el trabajo en equipo, la gestión de recursos y la toma de decisiones fundamentadas. Su estudio es esencial para enfrentar los retos tecnológicos actuales y construir soluciones que respondan a las necesidades reales del entorno profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer el proceso de desarrollo de un software desde la concepción inicial hasta el testing final.
- Utilizar UML como modelo de comunicación formal gráfico del análisis y diseño de un software.

- Aplicar patrones al análisis y el diseño de un software.
- Aplicar herramientas y frameworks orientados al testing de software.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Ingeniería de Software	Ciclos de Vida Enfoque Estructurado: Cascada (convencional o tradicional), Espiral, Prototipado, Evolutivo, Incremental, Basado en Transformaciones y Proceso Unificado. Introducción a Ciclos de Vida Agiles (SCRUM, UP)
Modelado del Negocio	Criterios. Técnicas. Documentación. Diagramas.
Ingeniería de Requerimientos	Técnicas de Especificación. Tipos de Requerimientos. Proceso de determinación de Requerimientos. Extracción de Requerimientos. Técnicas de Extracción: muestreo de datos, entrevistas, cuestionarios
Introducción a UML	Historia y Evolución. Modelado del Negocio con UML. Especificación de Casos de Uso. Patrones de Análisis. Diseño estático y dinámico. C4Model
Diseño con Patrones	Introducción a Patrones. GOF. GRASP. Antipatrones.
TDD (Test Driven Development)	Introducción al Testing (Enfoque Funcional). Tipos de defectos. La falla en el software. El proceso de testeo. Tipos de Tests. Pasaje de casos de uso a casos de testeo.
El Proceso de Instalación y Documentación	Plan de Instalación: El Roll-Out como un proyecto dentro del proyecto. Componentes de un plan de Roll-Out. La documentación en cada etapa del desarrollo. Documentación técnica: documentar el diseño del software; documentación de programas; especificaciones técnicas del software. Documentación operativa: manuales de procedimientos, manuales de usuarios y otros.

➤ Estrategias de enseñanza:

Aprendizaje basado en proyectos: trabajando en equipo, se acerca a la producción de un producto de software, costado y con estimación de posible renta

Role-Play: incentivando al alumno a que exponga el avance de su proyecto se fomenta que pierda su timidez al momento de realizar presentaciones orales, que en su futuro profesional es muy importante a la hora de "vender" su idea/producto

➤ Actividades:

Título	Descripción
Simulacro vivencia SCRUM	Con el uso de "ladrillos tipo Rasty", se aplica una actividad grupal con el objetivo de que aprendan coordinación, logro de objetivos y priorización de los mismos
Presentación de avances de Sprints	Siguiendo la metodología SCRUM, cada 15 días los grupos de trabajo deberán presentar su avance en el proyecto

➤ Recursos didácticos:

Videos de las clases teóricas

Exposición oral de temas a investigar sobre TDD de los grupos de trabajo

Parcialitos tipo multiple choice para asentar conceptos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales y se asignará además un tema de investigación que cada alumno deberá presentar ante la clase. También se evaluarán los trabajos prácticos que se realizan a lo largo del curso.

El examen final consistirá en la presentación del proyecto de desarrollo realizado durante la cursada.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se debe obtener una calificación mínima de 5 (cinco) puntos. La calificación de la cursada surge de la fórmula siguiente: $(0.7 * \text{promedio de parciales y orales} + 0.3 * \text{promedio TP})$.

Para aprobar la materia, los alumnos que hayan aprobado previamente la cursada deberán presentar el proyecto desarrollado durante la cursada en alguna de las fechas de finales definidas por Secretaría Académica y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en esa presentación.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Pressman Roger (2010), Ingeniería de Software: Un enfoque práctico 7ma edición, Mc.Graw Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Gamma Erich, et al. (1994), Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional